# 第 2 章　导数与微分

## 2.4　高阶导数

一、高阶导数

二、高阶微分

# 一、高阶导数：二阶导数

**定义（二阶导数）** 设函数 $y = f(x)$ 在区间 $\langle a, b\rangle$ 上可导。若导函数 $f'(x)$ 也可导，则称 $f$ 在该区间上**二阶可导**，并称 $f'(x)$ 的导函数为 $f$ 的**二阶导函数**，简称**二阶导数**，记作

$$f''(x), \quad y'', \quad \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}, \quad \frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2}.$$

◊ 对于具体的点 $x_0 \in (a, b)$，二阶导数在该点的值为

$$f''(x_0) = (f')'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f'(x_0 + \Delta x) - f'(x_0)}{\Delta x}.$$

◊ 也记作 $y''\big|_{x=x_0}$、$\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}\Big|_{x=x_0}$、$\dfrac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2}\Big|_{x=x_0}$。

# 三阶导数

**定义（三阶导数）** 设函数 $y = f(x)$ 在区间 $\langle a, b\rangle$ 上二阶可导。若二阶导函数 $f''(x)$ 也可导，则称 $f$ 在该区间上**三阶可导**，并称 $f''(x)$ 的导函数为 $f$ 的**三阶导函数**，简称**三阶导数**，记作

$$f'''(x), \quad y''', \quad \frac{\mathrm{d}^3 y}{\mathrm{d}x^3}, \quad \frac{\mathrm{d}^3 f}{\mathrm{d}x^3}.$$

◊ 对于具体的点 $x_0 \in (a, b)$，三阶导数在该点的值为

$$f'''(x_0) = (f'')'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f''(x_0 + \Delta x) - f''(x_0)}{\Delta x}.$$

◊ 也记作 $y'''\big|_{x=x_0}$、$\left.\frac{\mathrm{d}^3 y}{\mathrm{d}x^3}\right|_{x=x_0}$、$\left.\frac{\mathrm{d}^3 f}{\mathrm{d}x^3}\right|_{x=x_0}$。

# $n$ 阶导数

**定义（$n$ 阶导数）** 归纳地，设 $f$ 在区间 $\langle a,b\rangle$ 上具有 $n-1$ 阶导函数，记为 $f^{(n-1)}(x)$。若它仍可导，则称 $f$ 在该区间上$n$ **阶可导**，并称 $f^{(n-1)}(x)$ 的导函数为 $f$ 的$n$ **阶导函数**，简称$n$ **阶导数**，记作

$$f^{(n)}(x),\quad y^{(n)},\quad \frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n},\quad \frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}x^n}.$$

◊ 括号中的数字表示求导的**阶数**：$f^{(1)}=f'$，$f^{(2)}=f''$，$f^{(3)}=f'''$。

◊ 对于具体的点 $x_0\in(a,b)$，

$$f^{(n)}(x_0)=\left(f^{(n-1)}\right)'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f^{(n-1)}(x_0+\Delta x)-f^{(n-1)}(x_0)}{\Delta x}.$$

◊ 二阶及以上导数统称**高阶导数**；$f'(x)$ 为一阶导数，约定 $f^{(0)}(x)=f(x)$，称为零阶导数。

# 直接求导法

**直接法**——由高阶导数的定义逐步求出高阶导数。

**例 2.4.1** 求 $y = \ln(1 + x^2)$ 的二阶导数。

**解** 利用复合函数求导法则，可得

$$y' = \frac{1}{1 + x^2}(1 + x^2)' = \frac{2x}{1 + x^2},$$

$$y'' = \frac{2}{1 + x^2} - \frac{4x^2}{(1 + x^2)^2} = \frac{2(1 - x^2)}{(1 + x^2)^2}。$$

# 例 2.4.2：分段函数的二阶导数

**例 2.4.2** 设 $f(x)=\begin{cases} x^4\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 求 $f''(x)$。

**解** 当 $x\neq 0$ 时，

$$f'(x)=4x^3\sin\frac{1}{x}-x^2\cos\frac{1}{x}.$$

◊ 当 $x=0$ 时，

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}x^3\sin\frac{1}{x}=0.$$

◊ 因此

$$f'(x)=\begin{cases} 4x^3\sin\frac{1}{x}-x^2\cos\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

# 例 2.4.2：二阶导数与三阶可导性

**解（续）** 由前页 $f'(x) = 4x^3 \sin\frac{1}{x} - x^2 \cos\frac{1}{x}$ $(x \neq 0)$，$f'(0) = 0$，得

$$f''(x) = 12x^2 \sin\frac{1}{x} - 6x\cos\frac{1}{x} - \sin\frac{1}{x} \quad (x \neq 0),$$

$$f''(0) = \lim_{x\to 0} \frac{4x^3 \sin\frac{1}{x} - x^2\cos\frac{1}{x}}{x} = 0.$$

◊ 因此

$$f''(x) = \begin{cases} 12x^2 \sin\frac{1}{x} - 6x\cos\frac{1}{x} - \sin\frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

**注记** $f''$ 在 $x = 0$ 处不连续，故 $f'''(0)$ 不存在；在 $x \neq 0$ 处任意阶可导。

# 2. 高阶导数运算法则

**定理（高阶导数的运算法则）** 设 $f(x), g(x)$ 均 $n$ 阶可导，$C$ 为常数，则 $f \pm g$、$Cf$、$fg$ 均 $n$ 阶可导，且

1. $[f(x) \pm g(x)]^{(n)} = f^{(n)}(x) \pm g^{(n)}(x)$；

2. $[Cf(x)]^{(n)} = Cf^{(n)}(x)$；

3. $$[f(x)g(x)]^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k f^{(n-k)}(x) g^{(k)}(x),$$
$$= C_n^0 f^{(n)}(x)g(x) + C_n^1 f^{(n-1)}(x)g'(x) + \cdots + C_n^n f(x)g^{(n)}(x)。$$

**注记** 第 3 式称为莱布尼茨公式；以上公式均可用数学归纳法证明。

# 例 1：指数函数的高阶导数

**例 1** 求 $f(x)=e^x$ 和 $g(x)=e^{ax+b}$ 的 $n$ 阶导数。

**解** 易知

$$f^{(n)}(x)=e^x,\qquad g^{(n)}(x)=a^n e^{ax+b}。$$

**注记** 特别，当 $a>0$ 时，$a^x=e^{x\ln a}$，故有

$$(a^x)^{(n)}=a^x(\ln a)^n\quad (a>0)。$$

# 例 2：幂函数与倒数函数的高阶导数

**例 2** 求 $x^\mu$、$(ax+b)^\mu$ 的 $n$ 阶导数。一般实指数下，分别取 $x>0$、$ax+b>0$。

**解**

$$(x^\mu)^{(n)} = \mu(\mu-1)\cdots(\mu-n+1)x^{\mu-n},$$

$$((ax+b)^\mu)^{(n)} = a^n\mu(\mu-1)\cdots(\mu-n+1)(ax+b)^{\mu-n}.$$

◊ 当 $\mu=n$ 为正整数时，$(x^n)^{(n)}=n!$，$(x^n)^{(n+1)}=0$。

◊ 当 $\mu=-1$ 时，

$$\left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = (x^{-1})^{(n)} = (-1)(-2)\cdots(-n)x^{-1-n}$$

$$= \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}, \qquad \left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n a^n n!}{(ax+b)^{n+1}}.$$

# 例 3：对数函数的高阶导数

**例 3** 求 $\ln x$、$\ln(ax+b)$ 的 $n$ 阶导数。

**解** 由于 $(\ln x)' = \frac{1}{x}$，$(\ln(ax+b))' = \frac{a}{ax+b}$，故

$$(\ln x)^{(n)} = \left(\frac{1}{x}\right)^{(n-1)} = \frac{(-1)^{n-1}\cdot(n-1)!}{x^n} \qquad (n \geq 1,\ x > 0),$$

$$(\ln(ax+b))^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}\cdot a^n\cdot(n-1)!}{(ax+b)^n} \qquad (n \geq 1,\ ax+b > 0)。$$

# 例 4：三角函数的高阶导数

**例 4** 求 $\sin x$、$\cos x$、$\sin(ax+b)$、$\cos(ax+b)$ 的 $n$ 阶导数。

**解** 显然有

$$(\sin x)' = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right),$$

$$(\sin x)'' = -\sin x = \sin(x+\pi),$$

$$(\sin x)''' = -\cos x = \sin\left(x + \frac{3\pi}{2}\right),$$

$$(\sin x)^{(4)} = \sin x = \sin(x+2\pi)。$$

◊ 由前四式归纳，并类似地可得

$$(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right), \quad (\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right).$$

$$(\sin(ax+b))^{(n)} = a^n \sin\left(ax + b + \frac{n\pi}{2}\right),$$

$$(\cos(ax+b))^{(n)} = a^n \cos\left(ax + b + \frac{n\pi}{2}\right).$$

# 常用函数的 n 阶导数公式（1）

$$(e^x)^{(n)} = e^x, \qquad (e^{ax+b})^{(n)} = a^n e^{ax+b};$$

$$\left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}, \quad \left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n a^n n!}{(ax+b)^{n+1}}.$$

$$(x^\mu)^{(n)} = \mu(\mu-1)\cdots(\mu-n+1)x^{\mu-n};$$

$$((ax+b)^\mu)^{(n)} = a^n \mu(\mu-1)\cdots(\mu-n+1) \cdot (ax+b)^{\mu-n}.$$

**注记** 倒数公式要求分母非零；一般实指数幂公式分别在 $x > 0$、$ax + b > 0$ 上使用。

# 常用函数的 n 阶导数公式（2）

$$(\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n} \qquad (n \geq 1,\ x > 0),$$

$$(\ln(ax+b))^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}a^n(n-1)!}{(ax+b)^n} \qquad (n \geq 1,\ ax+b > 0);$$

$$(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right), \quad (\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right);$$

$$(\sin(ax+b))^{(n)} = a^n \sin\left(ax + b + \frac{n\pi}{2}\right);$$

$$(\cos(ax+b))^{(n)} = a^n \cos\left(ax + b + \frac{n\pi}{2}\right)。$$

# 例 2.4.4：莱布尼茨公式应用

**例 2.4.4** 设 $y = x^2 \cos x$，求 $y^{(50)}$。

**解** 由莱布尼茨公式，

$$\begin{aligned} y^{(50)} &= \sum_{k=0}^{50} C_{50}^k (\cos x)^{(50-k)} (x^2)^{(k)} \\ &= C_{50}^0 (\cos x)^{(50)} x^2 + C_{50}^1 (\cos x)^{(49)} (x^2)' \\ &\quad + C_{50}^2 (\cos x)^{(48)} (x^2)'' + \cdots + C_{50}^{50} \cos x \, (x^2)^{(50)}. \end{aligned}$$

♢ 因为 $(x^2)' = 2x$、$(x^2)'' = 2$，且 $(x^2)^{(k)} = 0$（$k \geq 3$），所以

$$\begin{aligned} y^{(50)} &= -x^2 \cos x + 50(-\sin x) \cdot 2x + \frac{50 \cdot 49}{2} \cos x \cdot 2 \\ &= -x^2 \cos x - 100x \sin x + 2450 \cos x. \end{aligned}$$

# 例 5：分解为简单分式求高阶导数

**例 5** 设 $f(x)=\frac{2x}{1-x^2}$，求 $f^{(n)}(x)$ $(x\neq\pm1)$。

**解** 分解为简单分式后再求导。先变形

$$f(x)=\frac{1}{1-x}-\frac{1}{1+x}.$$

◊ 因此

$$f^{(n)}(x)=\left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)}-\left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n)}.$$

◊ 利用归纳得到的公式，

$$\left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)}=\frac{n!}{(1-x)^{n+1}},\qquad \left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n)}=\frac{(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}}.$$

$$f^{(n)}(x)=n!\left[\frac{1}{(1-x)^{n+1}}-\frac{(-1)^n}{(1+x)^{n+1}}\right].$$

# 例 2.4.5：勒让德多项式

**例 2.4.5** 令 $P_n(x)=\frac{1}{2^n n!}[(x^2-1)^n]^{(n)}$，此多项式称为勒让德多项式。

**(1)** 求 $P_n(1)$ 和 $P_n(-1)$。

**解（1）** 由莱布尼茨公式，

$$P_n(x)=\frac{1}{2^n n!}[(x+1)^n(x-1)^n]^{(n)}$$

$$=\frac{1}{2^n n!}\sum_{k=0}^{n}C_n^k[(x-1)^n]^{(k)}[(x+1)^n]^{(n-k)}.$$

◊ 代入 $x=1$ 和 $x=-1$，分别仅保留 $k=n$ 和 $k=0$ 项：

$$P_n(1)=\frac{1}{2^n n!}\,C_n^n\,2^n n!=1,$$

$$P_n(-1)=\frac{1}{2^n n!}\,C_n^0\,(-2)^n n!=(-1)^n.$$

# 例 2.4.5：微分关系

**例 2.4.5（2）** 证明 $P_n(x)$ 满足关系式

$$(x^2-1)P_n''(x)+2xP_n'(x)-n(n+1)P_n(x)=0.$$

**证明（2）** 令 $y=\frac{1}{2^n n!}(x^2-1)^n$，则

$$y'=\frac{1}{2^n n!}2nx(x^2-1)^{n-1},\qquad (x^2-1)y'=2nxy.$$

◊ 两边关于 $x$ 求 $(n+1)$ 阶导数，由莱布尼茨公式得

$$(x^2-1)y^{(n+2)}+(n+1)\cdot 2xy^{(n+1)}+(n+1)ny^{(n)}$$

$$=2nxy^{(n+1)}+2n(n+1)y^{(n)}.$$

◊ 由 $P_n=y^{(n)}$、$P_n'=y^{(n+1)}$、$P_n''=y^{(n+2)}$，整理得

$$(x^2-1)P_n''(x)+2xP_n'(x)-n(n+1)P_n(x)=0.$$

# 例 6：反正切在零点的高阶导数

**例 6** 设 $y = \arctan x$，求 $y^{(n)}(0)$。

**解** 关键是寻找递推关系。首先

$$y' = \frac{1}{1+x^2}, \qquad (1+x^2)y' = 1.$$

◊ 两边再求导，得

$$(1+x^2)y'' + 2xy' = 0.$$

◊ 两边求 $n$ 阶导数，由莱布尼茨公式得

$$(1+x^2)y^{(n+2)} + n \cdot 2xy^{(n+1)} + \frac{n(n-1)}{2} \cdot 2y^{(n)}$$

$$+ 2\big(xy^{(n+1)} + ny^{(n)}\big) = 0.$$

◊ 整理得（$n = 0, 1$ 时也成立）

$$(1+x^2)y^{(n+2)} + 2(n+1)xy^{(n+1)} + n(n+1)y^{(n)} = 0.$$

# 例 6：递推与结果

**解（续）** 令 $x=0$，得到递推公式

$$y^{(n+2)}(0) = -n(n+1)y^{(n)}(0) \qquad (n \geq 0).$$

◊ 由 $y(0)=0$，有 $y''(0)=0$，进而

$$y^{(2k)}(0) = 0 \qquad (k \geq 1).$$

◊ 由 $y'(0)=1$，有

$$\begin{aligned} y^{(2k+1)}(0) &= -(2k-1)(2k)y^{(2k-1)}(0) \\ &= \cdots = (-1)^k(2k)!\,y'(0) = (-1)^k(2k)!. \end{aligned}$$

$$y^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & n = 2k, \quad k \geq 1, \\ (-1)^k(2k)!, & n = 2k+1, \quad k \geq 0. \end{cases}$$

# 例 7：反正弦在零点的高阶导数

**例 7** 设 $y = \arcsin x$，求 $y^{(n)}(0)$。

**解** 关键是寻找递推关系。首先

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

$\diamondsuit$ 移项变形，得到

$$y'\sqrt{1-x^2} = 1.$$

$\diamondsuit$ 两边再求导，得

$$y''\sqrt{1-x^2} - y'\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = 0.$$

$\diamondsuit$ 两边乘以 $\sqrt{1-x^2}$，可得

$$(1-x^2)y'' - xy' = 0.$$

# 例 7：递推关系与结果

**解（续）** 对 $(1-x^2)y''-xy'=0$ 求 $n$ 阶导数，得

$$(1-x^2)y^{(n+2)}+n(-2x)y^{(n+1)}+\frac{n(n-1)}{2}(-2)y^{(n)}$$
$$-\left(xy^{(n+1)}+ny^{(n)}\right)=0.$$

◊ 整理后得到（$n=0,1$ 时也成立）

$$(1-x^2)y^{(n+2)}-(2n+1)xy^{(n+1)}-n^2y^{(n)}=0.$$

◊ 令 $x=0$，得到递推公式

$$y^{(n+2)}(0)=n^2y^{(n)}(0)\qquad(n\geq 0).$$

◊ 约定 $(-1)!!=1$。$k=0$ 时，$y'(0)=1=[(-1)!!]^2$；由 $y(0)=0$，递推得

$$y^{(2k)}(0)=0\qquad(k\geq 1),$$
$$y^{(2k+1)}(0)=(2k-1)^2y^{(2k-1)}(0)\quad(k\geq 1)$$
$$=\cdots=\left[1\cdot 3\cdots(2k-1)\right]^2=[(2k-1)!!]^2\quad(k\geq 1).$$

# 二、高阶微分

**定义（高阶微分）** 设 $\mathrm{d}y$ 是函数 $y = f(x)$ 的微分。

- $\mathrm{d}y$ 的微分称为 $y$ 的**二阶微分**，记作 $\mathrm{d}^2y$：
$$\mathrm{d}^2y = \mathrm{d}(\mathrm{d}y).$$

- $\mathrm{d}^2y$ 的微分称为 $y$ 的**三阶微分**，记作 $\mathrm{d}^3y$：
$$\mathrm{d}^3y = \mathrm{d}(\mathrm{d}^2y).$$

- 归纳地，$y$ 的$n$ **阶微分**定义为
$$\mathrm{d}^ny = \mathrm{d}(\mathrm{d}^{n-1}y).$$

**注记** 二阶及以上统称为**高阶微分**；$\mathrm{d}y$ 称为**一阶微分**。

# 高阶微分的计算与记号

◊ 以 $x$ 为自变量，取固定增量 $\mathrm{d}x = \Delta x$，则 $\mathrm{d}(\mathrm{d}x) = 0$。

$$\begin{aligned}\mathrm{d}^2 y &= \mathrm{d}[f'(x)\mathrm{d}x] \\ &= \mathrm{d}(f'(x))\,\mathrm{d}x + f'(x)\mathrm{d}(\mathrm{d}x) \\ &= f''(x)(\mathrm{d}x)^2.\end{aligned}$$

$$\mathrm{d}^n y = f^{(n)}(x)(\mathrm{d}x)^n, \qquad f^{(n)}(x) = \frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n}.$$

**注记** 下列三个符号含义不同：

$$\mathrm{d}^2 x = 0, \qquad \mathrm{d}x^2 = (\mathrm{d}x)^2, \qquad \mathrm{d}(x^2) = 2x\,\mathrm{d}x.$$

◊ $y^{(n)}$、$f^{(n)}(x)$ 与 $\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n}$ 均表示 $n$ 阶导数。

# 二阶微分不具有形式不变性

**（1）$u$ 为自变量**　设 $y=f(u)$ 二阶可导，$\mathrm{d}u=\Delta u$ 为固定增量，故 $\mathrm{d}^2u=0$。

$$\begin{aligned}\mathrm{d}^2y&=\mathrm{d}[f'(u)\mathrm{d}u]\\&=f''(u)(\mathrm{d}u)^2+f'(u)\mathrm{d}^2u=f''(u)(\mathrm{d}u)^2.\end{aligned}$$

**（2）$u$ 为中间变量**　若 $u=u(x)$ 也二阶可导，则

$$\mathrm{d}u=u'(x)\mathrm{d}x,\qquad \mathrm{d}^2u=u''(x)(\mathrm{d}x)^2.$$

◊　一阶微分仍为 $\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$，但再次求微分，得

$$\begin{aligned}\mathrm{d}^2y&=\mathrm{d}[f'(u)\mathrm{d}u]\\&=f''(u)(\mathrm{d}u)^2+f'(u)\mathrm{d}^2u\\&=[f''(u(x))(u'(x))^2+f'(u(x))u''(x)](\mathrm{d}x)^2.\end{aligned}$$

**结论**　一般多出 $f'(u)\mathrm{d}^2u$ 一项，故二阶微分不具有形式不变性。

# 两种情形中，微分的含义不同

（1）$u$ 为自变量：　$\mathrm{d}y = f'(u)\mathrm{d}u$，　$\mathrm{d}u = \Delta u$；

（2）$u = u(x)$ 为中间变量：　$\mathrm{d}y = f'(u)\mathrm{d}u$，　$\mathrm{d}u = u'(x)\mathrm{d}x$.

**注记**　两式形式相同，但含义有所不同。

1. 前者 $\mathrm{d}u = \Delta u$；后者一般 $\mathrm{d}u \neq \Delta u$，因为
$$\Delta u = \mathrm{d}u + o(\Delta x) \quad (\Delta x \to 0).$$

2. 在给定点处，前者 $\mathrm{d}y$ 与 $\Delta u$ 成比例；后者 $\mathrm{d}y$ 与 $\Delta x$ 成比例，也与 $\mathrm{d}u$ 成比例，但一般不与 $\Delta u$ 成比例。

3. 前者以 $(u, \mathrm{d}u)$ 为变量；后者以 $(x, \mathrm{d}x)$ 为变量。再次求微分时，不能忽略 $u$、$\mathrm{d}u$ 对 $x$ 的依赖关系，不能将 $\mathrm{d}u$ 当作常量。

# 例 8：商的二阶微分

**例 8** 设 $u, v$ 为同一自变量的二阶可导函数，且 $v \neq 0$，求 $\mathrm{d}^2\left(\frac{u}{v}\right)$。

**解** 由商的微分法则，

$$\mathrm{d}^2\left(\frac{u}{v}\right) = \mathrm{d}\left[\mathrm{d}\left(\frac{u}{v}\right)\right] = \mathrm{d}\left(\frac{v\mathrm{d}u - u\mathrm{d}v}{v^2}\right)$$

$$= \frac{v^2\mathrm{d}(v\mathrm{d}u - u\mathrm{d}v) - (v\mathrm{d}u - u\mathrm{d}v)\mathrm{d}(v^2)}{v^4}$$

$$= \frac{v^2(v\mathrm{d}^2u + \mathrm{d}u\,\mathrm{d}v - \mathrm{d}u\,\mathrm{d}v - u\mathrm{d}^2v)}{v^4}$$

$$- \frac{2v\mathrm{d}v(v\mathrm{d}u - u\mathrm{d}v)}{v^4}$$

$$= \frac{1}{v}\mathrm{d}^2u - \frac{u}{v^2}\mathrm{d}^2v - \frac{2}{v^2}\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v + \frac{2u}{v^3}(\mathrm{d}v)^2.$$

# 例 9：复合函数的二阶微分

**例 9** 设 $y = f(u)$、$u = u(x)$ 均二阶可导，求复合函数 $y = f(u(x))$ 对 $x$ 的二阶微分。

**解** 由一阶微分形式不变性，$\mathrm{d}y = f'(u)\mathrm{d}u$。因此

$$\begin{aligned}\mathrm{d}^2 y &= \mathrm{d}(\mathrm{d}y) = \mathrm{d}[f'(u)\mathrm{d}u] \\ &= \mathrm{d}(f'(u))\,\mathrm{d}u + f'(u)\mathrm{d}(\mathrm{d}u) \\ &= f''(u)(\mathrm{d}u)^2 + f'(u)\mathrm{d}^2 u.\end{aligned}$$

$\diamondsuit$ 这里 $\mathrm{d}u = u'(x)\mathrm{d}x$，$\mathrm{d}^2 u = u''(x)(\mathrm{d}x)^2$。

# 例 10：利用微分运算求导

**例 10** 求 $f(x)=\ln\left(x^2e^x+\sqrt{1+x^2}\right)$ 的导数。

**解** 利用一阶微分形式不变性，

$$\begin{aligned}\mathrm{d}f&=\frac{\mathrm{d}\left(x^2e^x+\sqrt{1+x^2}\right)}{x^2e^x+\sqrt{1+x^2}}\\&=\frac{e^x\cdot 2x\,\mathrm{d}x+x^2e^x\mathrm{d}x+\frac{1}{2\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}(1+x^2)}{x^2e^x+\sqrt{1+x^2}}\\&=\frac{2xe^x+x^2e^x+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x^2e^x+\sqrt{1+x^2}}\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

◊ 因此

$$f'(x)=\frac{2xe^x+x^2e^x+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x^2e^x+\sqrt{1+x^2}}.$$

# 例 11：极径与极角的微分

**例 11** 设 $x = x(t), y = y(t)$ 可微，

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad \theta = \arctan \frac{y}{x} + C,$$

求 $\mathrm{d}r$、$\mathrm{d}\theta$（求 $\mathrm{d}r$ 时要求 $r > 0$；此处定义 $\theta$ 要求 $x \neq 0$）。

**注记** 极角取局部分支：$x > 0$ 时 $C = 0$；$x < 0$ 时按象限取 $C = \pm\pi$。局部常数 $C$ 不影响 $\mathrm{d}\theta$。

**解** 直接计算得

$$\mathrm{d}r = \frac{\mathrm{d}(x^2 + y^2)}{2\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

$$\mathrm{d}\theta = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \mathrm{d}\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$= \frac{x^2}{x^2 + y^2} \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2} = \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2 + y^2}.$$

# 例 12：两种坐标下的微分恒等式

**例 12** 设曲线既可用可微参数方程 $x = x(t), y = y(t)$，又可用极坐标 $r = r(\theta)$ 表示，且 $\theta = \theta(t)$ 可微。证明

$$(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2 = r^2(\mathrm{d}\theta)^2 + (\mathrm{d}r)^2.$$

**证法一** 当 $r > 0$ 时，利用上例的微分关系，

$$\begin{aligned} r^2(\mathrm{d}\theta)^2 + (\mathrm{d}r)^2 &= \frac{(x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x)^2 + (x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y)^2}{x^2 + y^2} \\ &= \frac{(x^2 + y^2)\left[(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2\right]}{x^2 + y^2} \\ &= (\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2. \end{aligned}$$

# 例 12：由极坐标关系直接证明

**证法二** 由 $x = r\cos\theta$、$y = r\sin\theta$，有

$$\mathrm{d}x = \cos\theta\,\mathrm{d}r - r\sin\theta\,\mathrm{d}\theta,$$

$$\mathrm{d}y = \sin\theta\,\mathrm{d}r + r\cos\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

◊ 平方后相加，交叉项相消，得到

$$\begin{aligned}
&(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2 \\
&= (\cos\theta\,\mathrm{d}r - r\sin\theta\,\mathrm{d}\theta)^2 + (\sin\theta\,\mathrm{d}r + r\cos\theta\,\mathrm{d}\theta)^2 \\
&= (\cos^2\theta + \sin^2\theta)(\mathrm{d}r)^2 + r^2(\sin^2\theta + \cos^2\theta)(\mathrm{d}\theta)^2 \\
&= (\mathrm{d}r)^2 + r^2(\mathrm{d}\theta)^2.
\end{aligned}$$